

Spécifications fonctionnelles

Détection de 10 maladies de la tomate à partir d'une photo de feuille — application web (Streamlit + FastAPI) appuyée sur un modèle de deep learning MobileNetV2 (PyTorch, transfer learning).

Candidat	Sullivan Moreau
Certification	RNCP 37827 — Développeur en intelligence artificielle
Organisme	Simplon — promotion 2026 (projet individuel)
Date	Juillet 2026
Version	1.0 — document régénéré depuis docs/modélisation.md (source de vérité)

Sommaire

1. Contexte et objectif
2. Périmètre
3. Acteurs et rôles
4. Besoins fonctionnels (user stories)
5. Cas d'usage détaillés
6. Règles de gestion
7. Exigences non fonctionnelles
8. Critères d'acceptation

1. Contexte et objectif

Les maladies foliaires de la tomate (mildiou, alternariose, septoriose...) se manifestent par des symptômes visuels proches, difficiles à distinguer sans expertise phytosanitaire. Un diagnostic tardif ou erroné entraîne des traitements inadaptés et des pertes de récolte.

TomatoScan aide l'agriculteur à identifier une maladie de la tomate à partir d'une simple photo de feuille : l'utilisateur téléverse l'image depuis une interface web, et reçoit en retour la maladie détectée parmi 10 classes (dont « feuille saine ») accompagnée d'un score de confiance.

Le diagnostic est produit par un modèle de classification d'images **MobileNetV2** (transfer learning, framework **PyTorch**) entraîné sur le dataset public **PlantVillage** (10 classes de tomate). Chaque analyse est historisée pour permettre un suivi dans le temps.

Objectif mesuré : le modèle atteint une exactitude (accuracy) de **93,55 %** sur le jeu de test (2 402 images) et de 94,55 % en validation.

2. Périmètre

2.1 Couvert par le projet

- Diagnostic d'une photo de **feuille de tomate** parmi **10 classes** (9 maladies + feuille saine), avec score de confiance.
- Comptes utilisateurs avec deux rôles (agriculteur, admin) et authentification JWT.
- Historique personnel des analyses (et vue globale pour l'admin).
- Administration : création de membres, liste et suppression d'utilisateurs, tableau de bord (rapport d'entraînement du modèle, accès monitoring).
- Interface web accessible (cible WCAG 2.1 AA), en français.

2.2 Hors périmètre

- Autres cultures que la tomate ; autres organes que la feuille (fruits, tiges, racines).
- Stockage des images téléversées : seul le **nom du fichier** est conservé, jamais l'image.
- Application mobile native, mode hors-ligne, notifications.
- Préconisation de traitement phytosanitaire engageante : l'application affiche un diagnostic et une recommandation indicative, sans se substituer à un conseil agronomique.
- Auto-inscription publique : les comptes sont créés par un administrateur.

3. Acteurs et rôles

Deux rôles applicatifs existent. Le rôle par défaut est agriculteur ; tout membre créé via l'API est **toujours** agriculteur. Le rôle admin cumule les droits de l'agriculteur.

Rôle	Droits
agriculteur (rôle par défaut)	Se connecter (username + mot de passe) · analyser une photo de feuille · consulter le résultat (classe prédite + confiance) · consulter son propre historique d'analyses.
admin	Tous les droits de l'agriculteur, plus : créer un membre (rôle imposé : agriculteur) · lister et supprimer des utilisateurs · consulter le tableau de bord (rapport d'entraînement du modèle, historique global, lien Grafana) .

Double barrière de droits côté front : les pages d'administration ne sont pas affichées dans la navigation d'un agriculteur, et chaque page admin contient un garde-fou interne (`st.error` + `st.stop`) qui bloque un accès direct par URL. L'API vérifie le rôle indépendamment.

4. Besoins fonctionnels — user stories

4.1 Authentification

ID	User story
US-01	En tant qu' agriculteur , je veux me connecter avec mon nom d'utilisateur (username) et mon mot de passe afin d'accéder à mes analyses de façon sécurisée.
US-02	En tant qu' utilisateur connecté , je veux que ma session reste valide pendant mon usage (jeton renouvelé avant expiration) afin de ne pas être déconnecté en pleine analyse.
US-03	En tant qu' administrateur , je veux que les tentatives de connexion soient limitées (5/min) et qu'un compte soit bloqué après 5 échecs consécutifs afin de contrer les attaques par force brute.

4.2 Prédiction

ID	User story
US-04	En tant qu' agriculteur , je veux téléverser une photo de feuille (jpg / jpeg / png, 5 Mo maximum) afin d'obtenir un diagnostic immédiat.
US-05	En tant qu' agriculteur , je veux voir la maladie détectée en français (classe_predite) et le score de confiance (confiance) afin de juger de la fiabilité du diagnostic.
US-06	En tant qu' agriculteur , je veux recevoir une recommandation indicative lorsqu'une maladie est détectée afin d'orienter mes premières actions.

4.3 Historique

ID	User story
US-07	En tant qu' agriculteur , je veux consulter l'historique de mes analyses (date, fichier, maladie détectée, confiance) afin de suivre l'évolution de mes cultures.
US-08	En tant qu' administrateur , je veux consulter les prédictions de tous les utilisateurs (vue globale) afin de superviser l'usage de la plateforme.

4.4 Administration

ID	User story
US-09	En tant qu' administrateur , je veux créer un compte membre afin de donner l'accès à un nouvel agriculteur — le rôle attribué est toujours agriculteur.
US-10	En tant qu' administrateur , je veux consulter un tableau de bord (rapport d'entraînement du modèle, liste des utilisateurs, historique global) afin de piloter la plateforme.
US-11	En tant qu' administrateur , je veux supprimer un compte agriculteur afin de retirer un accès devenu illégitime.
US-12	En tant qu' administrateur , je veux accéder au monitoring (Grafana) depuis le tableau de bord afin de surveiller la santé de l'application et du modèle.

5. Cas d'usage détaillés

CU-01 — Se connecter

Acteur : agriculteur ou admin. **Préconditions** : le compte existe ; il n'est pas bloqué.

Scénario nominal : 1. L'utilisateur ouvre la page de connexion. 2. Il saisit son username et son mot de passe. 3. Le système vérifie les identifiants (mot de passe haché bcrypt) et émet un jeton JWT. 4. La session est ouverte avec le rôle du compte ; les pages accessibles s'adaptent au rôle.

Cas d'erreur : identifiants invalides → message d'erreur, retour au formulaire ; plus de 5 tentatives par minute → requête refusée (rate limit) ; 5 échecs consécutifs → compte bloqué.

CU-02 — Analyser une feuille

Acteur : agriculteur ou admin. **Préconditions** : utilisateur connecté ; photo de feuille disponible (jpg / jpeg / png, ≤ 5 Mo).

Scénario nominal : 1. L'utilisateur ouvre la page d'analyse et téléverse sa photo. 2. L'image est compressée côté client avant envoi. 3. Le système exécute la prédiction (MobileNetV2) et renvoie la classe détectée et la confiance. 4. Le diagnostic s'affiche en français, avec une recommandation si une maladie est détectée. 5. L'analyse est enregistrée dans l'historique (nom_fichier, classe_predite, confiance).

Cas d'erreur : fichier > 5 Mo ou format non accepté → rejet avec message explicite ; jeton expiré → renouvellement automatique, sinon retour à la connexion ; erreur d'inférence → message d'erreur, aucune ligne d'historique créée.

CU-03 — Consulter l'historique

Acteur : agriculteur (son historique) ou admin (vue globale). **Préconditions** : utilisateur connecté.

Scénario nominal : 1. L'utilisateur ouvre la page historique. 2. Le système affiche un tableau : date, fichier, maladie détectée, confiance. 3. Un agriculteur ne voit que ses propres analyses ; un admin voit celles de tous les utilisateurs.

Cas d'erreur : aucune analyse → état vide explicite ; session expirée → retour à la connexion.

CU-04 — Créer un membre (admin)

Acteur : admin uniquement. **Préconditions** : connecté avec le rôle admin.

Scénario nominal : 1. L'admin ouvre la page de création de membre. 2. Il saisit un nom d'utilisateur et un mot de passe (l'e-mail est généré automatiquement côté serveur, au format username@tomatoscan.local — le formulaire ne demande pas d'e-mail). 3. Le système crée le compte avec le rôle **agriculteur** (imposé, non modifiable via l'API). 4. Confirmation affichée.

Cas d'erreur : username déjà utilisé → rejet (409 Conflict) ; mot de passe trop court (validation) → rejet ; utilisateur non admin → page masquée et garde-fou interne, l'API refuse la requête.

CU-05 — Consulter le tableau de bord (admin)

Acteur : admin uniquement. **Préconditions** : connecté avec le rôle admin.

Scénario nominal : 1. L'admin ouvre le tableau de bord. 2. Le système affiche le rapport d'entraînement du modèle (epochs, meilleure accuracy de validation), la liste des utilisateurs (avec suppression possible d'un agriculteur) et l'historique global des prédictions. 3. Un lien vers Grafana est proposé si le monitoring est configuré.

Cas d'erreur : utilisateur non admin → page non affichée + garde-fou interne (message d'erreur, arrêt de la page) ; monitoring non configuré → lien Grafana absent, le reste du tableau de bord reste fonctionnel.

6. Règles de gestion

ID	Règle
RG-01	Le rôle par défaut est agriculteur ; un membre créé via l'API est toujours agriculteur.
RG-02	La connexion se fait par nom d'utilisateur (username), jamais par e-mail.
RG-03	Upload limité à 5 Mo ; formats acceptés : jpg, jpeg, png. La limite est appliquée côté front et côté API.
RG-04	Le diagnostic appartient toujours à l'une des 10 classes du modèle (tableau 6.1) — pas de classe « inconnue ».
RG-05	Le score de confiance (valeur entre 0 et 1) est affiché avec chaque diagnostic et conservé dans l'historique.
RG-06	Connexion : limite de 5 tentatives/min ; blocage du compte après 5 échecs consécutifs .
RG-07	Un agriculteur ne voit que ses propres prédictions ; l'admin dispose d'une vue globale.
RG-08	Pages admin : double barrière — non affichées aux agriculteurs + garde-fou dans la page (st.error + st.stop).
RG-09	Les images ne sont pas persistées : seul le nom du fichier (nom_fichier) est conservé.
RG-10	Chaque analyse réussie crée une ligne d'historique : user_id, nom_fichier, classe_predite, confiance, created_at.

6.1 Les 10 classes reconnues

Clé technique (classe_predite)	Libellé affiché (français)
Tomato_healthy	Tomate saine
Tomato_Bacterial_spot	Tache bactérienne
Tomato_Early_blight	Alternariose précoce
Tomato_Late_blight	Mildiou
Tomato_Leaf_Mold	Moisissure des feuilles
Tomato_Septoria_leaf_spot	Septoriose
Tomato_Spider_mites_Two_spotted_spider_mite	Acariens (tétranyques)
Tomato__Target_Spot	Tache cible
Tomato__Tomato_mosaic_virus	Virus de la mosaïque
Tomato__Tomato_YellowLeaf__Curl_Virus	Virus de l'enroulement jaune

7. Exigences non fonctionnelles

7.1 Sécurité

- Authentification par jeton **JWT** (un seul type de jeton, pas de refresh token séparé — le jeton est réémis avant expiration).
- Mots de passe hachés **bcrypt**, jamais stockés en clair.
- Couverture du référentiel **OWASP API Security Top 10 (édition 2023)**.
- Rate limit 5/min sur la connexion ; blocage après 5 échecs consécutifs ; upload plafonné à 5 Mo.

7.2 Performance

- Modèle léger (MobileNetV2, ~2,2 M paramètres) adapté à une inférence sur CPU, sans GPU.
- Compression de l'image côté client avant envoi pour réduire la charge réseau.
- Temps de réponse cible d'une prédiction de bout en bout : **[À COMPLÉTER]**.

7.3 Qualité du modèle

- Accuracy de 93,55 % sur le jeu de test (2 402 images), 94,55 % en validation.
- F1 minimal par classe : 0,806 (« Alternariose précoce » / Tomato_Early_blight) — la classe la plus difficile reste au-dessus de 0,8.

7.4 Accessibilité

- Cible : **WCAG 2.1 niveau AA** — contrastes texte/fond $\geq 4,5:1$.
- Langue de l'interface : **français** (attribut de langue forcé à fr).
- Hiérarchie de titres H1 → H3 sans saut de niveau.
- Aucune information portée par la seule couleur ; textes alternatifs sur les images ; pictogrammes décoratifs masqués aux lecteurs d'écran.

8. Critères d'acceptation

Fonctionnalité	Critères mesurables
Connexion	Identifiants valides (username + mot de passe) → jeton JWT émis et session ouverte. Identifiants invalides → refus explicite. 6 ^e tentative dans la même minute → refus (rate limit). 5 échecs consécutifs → compte bloqué.
Prédiction	Image valide → réponse contenant <code>classe_predite</code> (une des 10 classes) et <code>confiance</code> ∈ [0 ; 1], affichées avec le libellé français. Fichier > 5 Mo ou format non accepté → rejet avec message. Requête sans jeton valide → refus.
Historique	Chaque prédiction réussie ajoute exactement une ligne. Un agriculteur ne voit que ses lignes (filtrage par <code>user_id</code>) ; un admin voit toutes les lignes. Colonnes affichées : date, fichier, maladie, confiance.
Création de membre	Tout compte créé via l'API a <code>role = "agriculteur"</code> , sans exception. <code>username</code> dupliqué → rejet (409 Conflict) ; l'e-mail est dérivé du <code>username</code> , non saisi. Accès refusé à un non-admin (front et API).
Tableau de bord	Visible uniquement par un admin ; un agriculteur accédant par URL directe est bloqué par le garde-fou de la page. Affiche le rapport d'entraînement, la liste des utilisateurs et l'historique global.
Modèle	Accuracy test ≥ 93 % (mesuré : 93,55 % sur 2 402 images) ; F1 ≥ 0,80 sur chaque classe (minimum mesuré : 0,806).
Accessibilité	Contrastes texte/fond ≥ 4,5:1 (ex. bandeaux de résultat : 6,39:1 et 6,22:1) ; langue fr ; titres H1→H3 sans saut ; aucune information portée par la seule couleur.

Document généré depuis la source de vérité du dépôt (docs/modelisation.md, docs/architecture.md, README.md). Les données absentes de ces sources sont marquées [À COMPLÉTER].